El aparato digestivo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir los órganos del tubo digestivo y las glándulas anejas
- Explicar la digestión mecánica y la digestión química
- Relacionar cada enzima con el nutriente que digiere y el lugar donde actúa
- Comprender la absorción y adoptar hábitos de salud digestiva

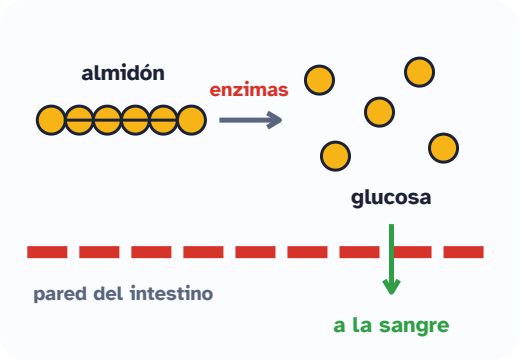
Para pensar

Si estiraras tu tubo digestivo, mediría unos 8 metros. ¿Por qué necesitamos un tubo tan largo dentro del cuerpo?

Explicación

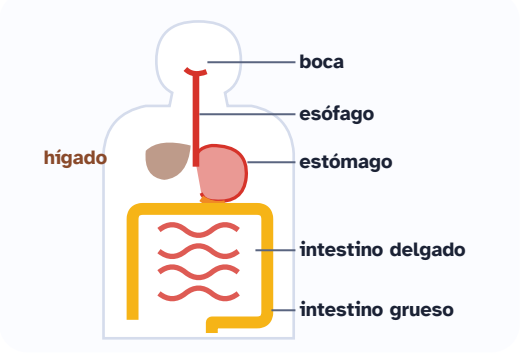
¿Qué es la digestión?

Los alimentos están formados por moléculas grandes, como el almidón, las proteínas o las grasas, que no pueden atravesar la pared del intestino. La **digestión** las transforma en moléculas pequeñas (glucosa, aminoácidos, ácidos grasos) que sí pasan a la sangre. Tiene dos partes. La digestión mecánica tritura y mezcla: la hacen los dientes y los músculos del tubo. La digestión química rompe las moléculas gracias a las **enzimas** de los jugos digestivos. Lo que no se digiere ni se absorbe se expulsa con las heces.



El tubo digestivo

El aparato digestivo tiene dos partes: el **tubo digestivo**, por donde pasa el alimento, y las **glándulas anejas**, que fabrican jugos y los vierten al tubo. El tubo es un conducto continuo que empieza en la boca y sigue por la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado (unos 6 m) y el intestino grueso (1,5 m), que termina en el ano. Sus paredes tienen músculo liso, que se contrae de forma automática para empujar el contenido.



Las glándulas anejas

Las **glándulas salivales** (parótidas, submaxilares y sublinguales) producen saliva, más de un litro al día. El hígado, el órgano interno más grande, fabrica la **bilis**, que se guarda en la vesícula biliar y sale al intestino cuando comemos grasas: no es una enzima, pero **emulsiona** las grasas, es decir, las rompe en gotitas para que las enzimas actúen mejor. El hígado además almacena glucosa y elimina sustancias tóxicas. El páncreas produce el jugo pancreático, con enzimas para los tres grandes nutrientes.

undefined

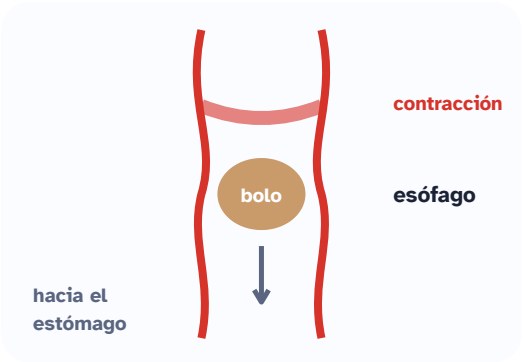
En la boca: masticación e insalivación

En la boca empieza todo. Los **dientes** trituran: los **incisivos** cortan, los **caninos** desgarran y los **premolares** y **molares** muelen. Un adulto tiene 32 dientes. La **lengua** mueve el alimento y lo mezcla con la saliva, que lo humedece y contiene una enzima, la amilasa salival, que empieza a romper el almidón. Por eso el pan, si lo masticas mucho rato, sabe dulce. El resultado es una pasta blanda, el **bolo alimenticio**.



Deglución y peristaltismo

Al tragar, la lengua empuja el bolo hacia la **faringe**, un conducto que compartimos con el aparato respiratorio. Para que el alimento no se vaya a la tráquea, una lengüeta de cartílago, la epiglotis, la tapa. Por eso no podemos respirar y tragar a la vez, y si hablamos comiendo nos atragantamos. Después, el bolo baja por el **esófago** gracias al peristaltismo: ondas de contracción de los músculos de la pared que lo empujan. Funcionan incluso cabeza abajo, como demuestran los astronautas que comen en el espacio.



El estómago

El **estómago** es una bolsa muscular con capacidad para más de un litro. Sus paredes se contraen y mezclan el bolo con el jugo gástrico, que contiene **ácido clorhídrico** y la enzima **pepsina**. El ácido mata muchos microbios y activa la pepsina, que empieza a romper las proteínas. Para no digerirse a sí mismo, el estómago se protege con una capa de moco. Tras dos a cuatro horas, el bolo se ha convertido en una papilla ácida, el **quimo**, que pasa poco a poco al intestino a través de una válvula, el **píloro**.

undefined

Las enzimas digestivas

Las **enzimas** son proteínas que aceleran las reacciones químicas sin gastarse. Cada una es específica: actúa sobre un tipo de molécula, como una llave que solo abre su cerradura. Además, cada enzima necesita una temperatura y una acidez concretas: la pepsina trabaja en el ácido del estómago y las del intestino, en un medio casi neutro.

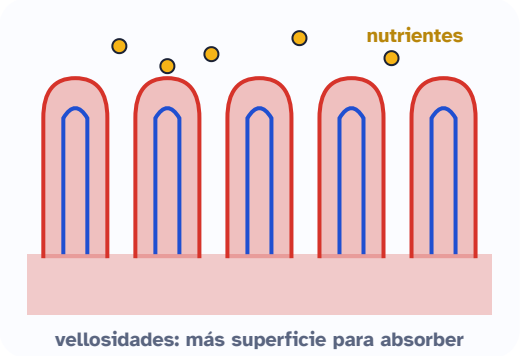
Enzima	Dónde se produce	Qué digiere	Qué obtiene
Amilasa	glándulas salivales y páncreas	almidón	azúcares sencillos
Pepsina	estómago	proteínas	fragmentos de proteínas
Tripsina	páncreas	proteínas	fragmentos y aminoácidos

Enzima	Dónde se produce	Qué digiere	Qué obtiene
Lipasa	páncreas	grasas	ácidos grasos y glicerina

undefined

El intestino delgado: digestión final y absorción

En la primera parte del intestino delgado, el **duodeno**, el quimo se mezcla con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal. Allí termina la digestión química: el resultado, un líquido lleno de nutrientes sencillos, se llama **quilo**. Después, en el resto del intestino, los nutrientes se absorben: atraviesan la pared y pasan a la sangre o a la linfa. La pared tiene pliegues cubiertos de millones de **vellosidades intestinales**, unos salientes con forma de dedo que multiplican la superficie de absorción.



El intestino grueso y la microbiota

Lo que no se ha absorbido llega al **intestino grueso**, formado por el ciego (con el apéndice), el colon y el recto. Allí se absorbe la mayor parte del agua y algunas sales, y los restos se compactan formando las **heces**, que se expulsan por el ano. En el intestino grueso viven billones de bacterias: la **microbiota intestinal**. No son dañinas, sino aliadas: fermentan la fibra, fabrican vitaminas como la K y nos protegen de microbios peligrosos. Los antibióticos mal usados y una dieta pobre en fibra la empobrecen.

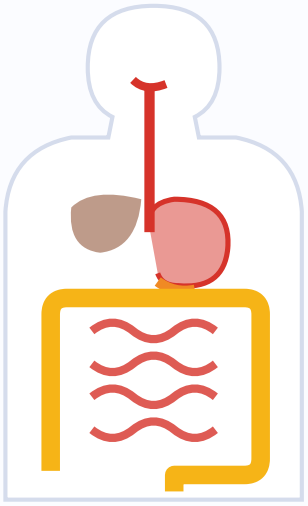
undefined

La salud del aparato digestivo

Muchas enfermedades digestivas se previenen con hábitos sencillos. La **caries** la producen bacterias que fermentan los azúcares y atacan el esmalte: se evita cepillándose tras las comidas y tomando menos dulces. La **gastroenteritis** es una infección por alimentos o agua contaminados; la previenen lavarse las manos y conservar bien la comida. El **estreñimiento** mejora con fibra, agua y ejercicio. La **úlcera** de estómago se relaciona con una bacteria, *Helicobacter pylori*, y con algunos medicamentos. Comer despacio, sin prisas y a horas regulares ayuda a todo el aparato.

undefined

El recorrido del alimento



Boca
masticación · saliva (amilasa) · bolo

Esófago
peristaltismo

Estómago
jugo gástrico (ácido y pepsina) · quimo

Intestino delgado
bilis y jugo pancreático · absorción

Intestino grueso
absorción de agua · heces

Ejercicios

1. **Ordena los órganos del tubo digestivo desde la boca hasta el ano.**

2. **Diferencia digestión mecánica y química con un ejemplo de cada una.**

3. **¿Para qué sirve la epiglotis?**

4. **Explica qué es el peristaltismo.**

5. **¿Por qué el estómago no se digiere a sí mismo?**

6. **Completa: la lipasa digiere ___ y se produce en ___.**

7. **¿Qué función tienen las vellosidades intestinales?**

8. **¿Qué se absorbe principalmente en el intestino grueso?**

9. **Cita dos funciones del hígado además de fabricar bilis.**

10. **Propón tres hábitos para cuidar el aparato digestivo.**

Practica

1. **El órgano que fabrica la bilis es...**

   A) el páncreas
   B) el hígado
   C) el estómago

2. **La amilasa salival digiere...**

   A) proteínas
   B) almidón
   C) grasas

3. **El quimo se forma en...**

   A) la boca
   B) el estómago
   C) el colon

4. **La pepsina actúa sobre...**

   A) las proteínas
   B) las grasas
   C) la fibra

5. **La mayor parte de los nutrientes se absorben en...**

   A) el estómago
   B) el intestino delgado
   C) el intestino grueso

6. **La epiglotis evita que el alimento vaya a...**

   A) el esófago
   B) la tráquea
   C) el estómago

7. **Las vellosidades intestinales sirven para...**

   A) triturar
   B) aumentar la superficie de absorción
   C) fabricar ácido

8. **En el intestino grueso se absorbe sobre todo...**

   A) agua

B) proteínas

C) almidón

9. **Los dientes que cortan son...**

A) los molares

B) los incisivos

C) los caninos

10. **La microbiota intestinal...**

A) siempre causa enfermedades

B) nos ayuda

C) vive en el estómago

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre digestión mecánica y química; Qué pasa con el alimento en cada órgano del tubo; Cómo se absorben los nutrientes y para qué sirven las vellosidades.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Digestión química

Rotura de las moléculas grandes en pequeñas por las enzimas.

Bolo alimenticio

Alimento masticado y mezclado con saliva.

Peristaltismo

Ondas de contracción que empujan el alimento por el tubo.

Quimo

Papilla ácida que sale del estómago.

Bilis

La fabrica el hígado; emulsiona las grasas. No es una enzima.

Jugo pancreático

Contiene amilasa, tripsina y lipasa.

Vellosidades intestinales

Salientes del intestino delgado que aumentan la superficie de absorción.

Microbiota intestinal

Bacterias beneficiosas que viven en el intestino grueso.

Soluciones

1. **B)** La fabrica el hígado y la guarda la vesícula.
2. **B)** Almidón.
3. **B)** En el estómago.
4. **A)** Las proteínas.
5. **B)** En el intestino delgado.
6. **B)** A la tráquea.
7. **B)** Más superficie, más absorción.
8. **A)** Agua y sales.
9. **B)** Los incisivos.
10. **B)** Fermenta fibra, fabrica vitaminas y nos protege.

Soluciones de los ejercicios

1. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado (duodeno, yeyuno, íleon), intestino grueso (ciego, colon, recto) y ano.
2. Mecánica: masticar con los dientes o los movimientos del estómago (tritura y mezcla). Química: la pepsina rompe las proteínas (cambia las moléculas).
3. Tapa la entrada de la laringe y la tráquea al tragar, para que el alimento vaya al esófago y no a las vías respiratorias.
4. Son ondas de contracción del músculo liso de la pared del tubo digestivo que empujan el alimento en un solo sentido.
5. Porque su pared se protege con una capa de moco y porque la pepsina se fabrica inactiva y solo se activa con el ácido dentro del estómago.
6. Grasas (lípidos); en el páncreas.
7. Aumentan muchísimo la superficie del intestino para absorber los nutrientes, que pasan a los capilares sanguíneos y linfáticos de su interior.
8. Agua y algunas sales minerales; también vitaminas fabricadas por la microbiota.
9. Almacena glucosa en forma de glucógeno y elimina sustancias tóxicas, como el alcohol o restos de medicamentos.
10. Cepillarse los dientes tras las comidas, lavarse las manos antes de comer y comer fibra con suficiente agua. También: comer despacio y a horas regulares.